Medical Parasitology
الطفيليات الطبية

LAB 6 · 6 العملي

المشعّرات
Trichomonads

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. نريمان حسن

LAB 6

Trichomonads المشعّرات

1 Introduction: What Are Trichomonads? مقدمة: ما هي المشعّرات؟

Lab sheet ورقة العملي

TRICHOMONADS · Lab. 6 · Asst. lec. Nariman Hassan · Prepared for Medical Laboratory Technology Students

المشعّرات · العملي 6 · المدرّس المساعد نريمان حسن · مُعَدّ لطلبة تقنيات المختبرات الطبية

1. **Trichomonads** are unicellular eukaryotic protozoa belonging to the group Parabasalia.

   المشعّرات (Trichomonads) أوالٍ حقيقية النواة وحيدة الخلية تنتمي إلى مجموعة نظيرات القاعديات (Parabasalia).

2. They typically move using flagella; some possess an undulating membrane that assists motility.

   وهي تتحرّك عادةً بالأسواط، ولبعضها غشاء متموّج يساعد على الحركة.

3. The recognized human-associated species are known primarily as trophozoites; no true cyst stage is known for the main human species discussed here.

   والأنواع المعروفة المرتبطة بالإنسان تُعرف أساسًا بطور المتغذّي (trophozoite)؛ ولا يُعرف طور كيس حقيقي للأنواع البشرية الرئيسية المذكورة هنا.

4. Clinical relevance depends on the species and its site: the urogenital tract, oral cavity, or intestine.

   وتعتمد الأهمية السريرية على النوع وموضعه: الجهاز البولي التناسلي، أو تجويف الفم، أو الأمعاء.

5. The genus name ***Trichomonas*** has been used broadly in older literature, so current taxonomic names should be checked.

   واسم الجنس ***Trichomonas*** استُعمل بصورة واسعة في المراجع القديمة، لذا يجب التحقّق من الأسماء التصنيفية الحالية.

Species Covered in This Presentation الأنواع المشمولة في هذا العرض

1. ***Trichomonas vaginalis***: a sexually transmitted urogenital pathogen.

   Trichomonas vaginalis (المشعّرة المهبلية): ممرض بولي تناسلي ينتقل جنسيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. ***Trichomonas tenax***: primarily an oral trichomonad associated with poor oral health and periodontal disease; its causal role is not fully established.

Trichomonas tenax (المشعّرة الفموية): مشعّرة فموية أساسًا ترتبط بسوء صحّة الفم وأمراض اللثة وما حول السنّ؛ ودورها المسبّب غير مُثبت تمامًا.

3. ***Pentatrichomonas hominis*** (historically called ***Trichomonas hominis***): an intestinal trichomonad generally considered nonpathogenic or of uncertain clinical significance.

Pentatrichomonas hominis (المشعّرة الخماسية البشرية، وكانت تُسمّى تاريخيًا ***Trichomonas hominis***): مشعّرة معوية تُعدّ عمومًا غير ممرضة أو غير مؤكّدة الأهمية السريرية.

4. ***Trichomonas gallinae***: an important parasite of birds, included for taxonomic comparison rather than as a routine human parasite.

Trichomonas gallinae (مشعّرة الطيور): طفيلي مهمّ في الطيور، أُدرج للمقارنة التصنيفية لا بوصفه طفيليًا بشريًا معتادًا.

5. The main clinical focus is on the three species associated with humans.

والتركيز السريري الرئيسي على الأنواع الثلاثة المرتبطة بالإنسان.

General Characteristics — الصفات العامة

1. Unicellular organisms; the trophozoite is the recognized form in the main human-associated species.

كائنات وحيدة الخلية؛ والمتغذّي هو الطور المعروف في الأنواع الرئيسية المرتبطة بالإنسان.

2. Reproduction occurs by longitudinal binary fission.

ويحدث التكاثر بالانشطار الثنائي الطولي.

3. Flagella are used for motility; the number of flagella and extent of the undulating membrane vary by species.

وتُستعمل الأسواط للحركة؛ ويختلف عدد الأسواط وامتداد الغشاء المتموّج باختلاف النوع.

4. No resistant cyst stage is known for the main human species; transmission generally occurs through direct contact or suitable moist secretions.

ولا يُعرف طور كيس مقاوم للأنواع البشرية الرئيسية؛ ويحدث الانتقال عمومًا بالتماسّ المباشر أو بالإفرازات الرطبة المناسبة.

5. Motility in wet preparations is affected by specimen freshness, transport conditions, and temperature.

وتتأثّر الحركة في التحضيرات الرطبة بطزاجة العيّنة وظروف نقلها ودرجة الحرارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

In the slide, the ***T. gallinae*** line is written in **red** — it is a bird parasite, not one of the three human species.

في الشريحة سطر ***T. gallinae*** مكتوب **بالأحمر** — وهو طفيلي طيور، وليس من الأنواع البشرية الثلاثة.

In short باختصار

Trichomonads = unicellular **Parabasalia**, move by **flagella** ± **undulating membrane**.

المشعّرات = أوالٍ وحيدة الخلية من **Parabasalia**، تتحرّك **بالأسواط** ± **غشاء متموّج**.

Trophozoite only — no cyst; **longitudinal binary fission**.

متغذّي فقط — بلا كيس؛ انشطار ثنائي طولي.

3 human species: **vaginalis** (urogenital), **tenax** (oral), **P. hominis** (intestinal); ***T. gallinae*** = birds.

3 أنواع بشرية: **المهبلية** (بولي تناسلي)، **الفموية** (فم)، **الخماسية البشرية** (أمعاء)؛ و***T. gallinae*** = طيور.

2 Trichomonas vaginalis — المشعّرة المهبلية

1. *Trichomonas vaginalis* — Introduction and Medical Importance

1. المشعّرة المهبلية — المقدمة والأهمية الطبية

1. ***T. vaginalis*** is the most clinically important human trichomonad and causes **trichomoniasis**.

   المشعّرة المهبلية أهمّ المشعّرات البشرية سريريًا، وتسبّب **داء المشعّرات (trichomoniasis)**.

2. It infects the urogenital tract: the vagina, cervix, and urethra in women, and the urethra and sometimes prostate in men.

   وتصيب الجهاز البولي التناسلي: المهبل وعنق الرحم والإحليل عند النساء، والإحليل وأحيانًا البروستاتا عند الرجال.

3. Transmission occurs mainly through sexual contact, and infection may remain asymptomatic.

   ويحدث الانتقال أساسًا بالاتصال الجنسي، وقد تبقى العدوى بلا أعراض.

4. The World Health Organization estimated approximately 156 million new infections worldwide in 2020 among people aged 15–49 years.

   وقدّرت منظمة الصحة العالمية نحو 156 مليون إصابة جديدة في العالم سنة 2020 بين الأشخاص بعمر 15–49 سنة.

5. Trichomoniasis is treatable, but reinfection is common if sexual partners are not treated.

   وداء المشعّرات قابل للعلاج، لكن إعادة العدوى شائعة إذا لم يُعالَج الشركاء الجنسيون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

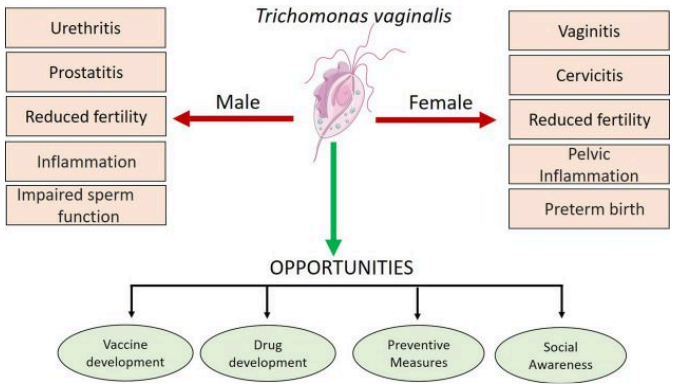


Figure 1. ***Trichomonas vaginalis*** — effects in the male and female, and opportunities

الشكل 1. المشعّرة المهبلية — تأثيراتها في الذكر والأنثى، والفرص

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Male: Urethritis, Prostatitis, Reduced fertility, Inflammation, Impaired sperm function **الذكر**: التهاب الإحليل، التهاب البروستاتا، انخفاض الخصوبة، الالتهاب، ضعف وظيفة النطف	effects in men التأثيرات عند الرجال
Female: Vaginitis, Cervicitis, Reduced fertility, Pelvic Inflammation, Preterm birth **الأنثى**: التهاب المهبل، التهاب عنق الرحم، انخفاض الخصوبة، التهاب الحوض، الولادة المبكرة	effects in women التأثيرات عند النساء
OPPORTUNITIES: Vaccine development, Drug development, Preventive Measures, Social Awareness **الفرص**: تطوير اللقاح، تطوير الأدوية، الإجراءات الوقائية، التوعية المجتمعية	ways to control the infection سبل السيطرة على العدوى

T. vaginalis — Morphology and General Features

المشعّرة المهبلية — الشكل والصفات العامة

1. The trophozoite is pear-shaped or oval and is approximately 7–30 µm long.

   المتغذّي كمّثري الشكل أو بيضوي، وطوله نحو 7–30 مايكرومتر.

2. It has one anterior nucleus, four anterior flagella, and a fifth flagellum associated with the undulating membrane.

   له نواة أمامية واحدة، وأربعة أسواط أمامية، وسوط خامس مرتبط بالغشاء المتموّج.

3. An axostyle extends toward the posterior end and may project beyond it.

   ويمتدّ المحور الدعامي (axostyle) نحو النهاية الخلفية وقد يبرز خارجها.

4. Motility is rapid and jerky or tumbling; this can be a helpful feature in a fresh wet mount.

   وحركته سريعة متقطّعة أو متدحرجة؛ وهذه صفة مفيدة في التحضير الرطب الطازج.

5. No true cyst stage is known, and the organism does not survive well in the external environment.

   ولا يُعرف له طور كيس حقيقي، ولا يعيش جيدًا في البيئة الخارجية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 2. ***T. vaginalis*** trophozoites (stained) — pear shape, anterior nucleus, flagella

الشكل 2. متغذّيات المشعّرة المهبلية (مصبوغة) — الشكل الكمّثري والنواة الأمامية والأسواط

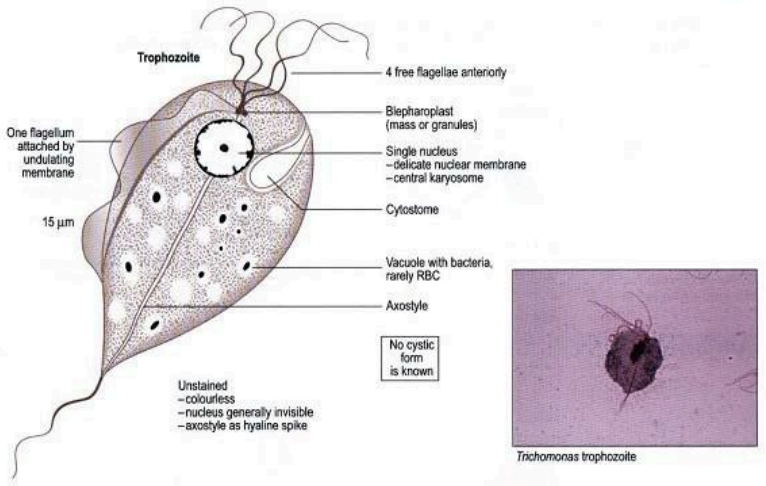


Figure 3. ***T. vaginalis*** — Morphology: trophozoite diagram and "Trichomonas trophozoite" photo

الشكل 3. المشعّرة المهبلية — الشكل: رسم المتغذّي وصورة «متغذّي المشعّرة»

Arabic بالعربي	Figure text كتابات الشكل
anterior flagella الأسواط الأمامية	**4 free flagellae anteriorly** **4 أسواط حرّة في الأمام**
the 5th flagellum السوط الخامس	**One flagellum attached by undulating membrane** **سوط واحد مرتبط بالغشاء المتموّج**
base of the flagella قاعدة الأسواط	**Blepharoplast (mass or granules)** **الجسيم القاعدي (Blepharoplast) (كتلة أو حبيبات)**
anterior nucleus النواة الأمامية	**Single nucleus** –delicate nuclear membrane –central karyosome **نواة واحدة** – غشاء نووي رقيق – جسيم نووي مركزي
feeding groove أخدود التغذية	**Cytostome** **الفم الخلوي (Cytostome)**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Vacuole with bacteria, rarely RBC **فجوة فيها بكتيريا، ونادرًا كريات حمر**	food vacuoles فجوات غذائية
Axostyle **المحور الدعامي (Axostyle)**	rod to the posterior end عصا حتى النهاية الخلفية
15 µm · No cystic form is known **15 مايكرومتر · لا يُعرف طور كيسي**	size and no cyst الحجم وعدم وجود الكيس
Unstained –colourless –nucleus generally invisible –axostyle as hyaline spike **غير مصبوغ** – عديم اللون – النواة عادةً غير مرئية – المحور الدعامي كشوكة شفّافة	how it looks in a wet mount شكله في التحضير الرطب

BIOS note ملاحظة BIOS

"flagellae" = **flagella**.

"flagellae" = **flagella** (أسواط).

The slide gives 7–30 µm while the drawing shows 15 µm — 15 µm is a typical length within that range.

والشريحة تذكر 7–30 مايكرومتر بينما الرسم يُظهر 15 مايكرومتر — و15 طول نموذجي ضمن هذا المدى.

In short باختصار

T. vaginalis → **trichomoniasis** (STI); women: vagina, cervix, urethra; men: urethra ± prostate.

المشعّرة المهبلية ← **داء المشعّرات** (عدوى جنسية)؛ النساء: المهبل وعنق الرحم والإحليل؛ الرجال: الإحليل ± البروستاتا.

WHO: ~**156 million** new infections (2020, age 15–49); reinfection if partners untreated.

منظمة الصحة العالمية: نحو **156 مليون** إصابة جديدة (2020، عمر 15–49)؛ وإعادة العدوى إذا لم يُعالَج الشركاء.

Pear-shaped, **7–30 µm**, **1 nucleus, 4 anterior flagella + 1 on the undulating membrane**, axostyle; **jerky** motility; **no cyst**.

كمّثري، **7–30 مايكرومتر**، **نواة واحدة، 4 أسواط أمامية + 1 على الغشاء المتموّج**، محور دعامي؛ حركة **متقطّعة**؛ **بلا كيس**.

3 T. vaginalis — Epidemiology and Risk Factors — المشعّرة المهبلية — الوبائيات وعوامل الخطورة

1. Infection occurs worldwide, with prevalence varying by population, age group, and diagnostic method.

تحدث العدوى في كل أنحاء العالم، ويختلف انتشارها باختلاف السكّان والفئة العمرية وطريقة التشخيص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Risk is increased by factors such as multiple sexual partners and other sexually transmitted infections.

ويزداد الخطر بعوامل مثل تعدّد الشركاء الجنسيين والعدوى الأخرى المنقولة جنسيًا.

3. Many infected women and men have no symptoms; absence of symptoms does not exclude infection.

وكثير من النساء والرجال المصابين بلا أعراض؛ وغياب الأعراض لا ينفي العدوى.

4. Transmission through swimming pools or toilet seats is not considered the usual or epidemiologically established route.

والانتقال عبر أحواض السباحة أو مقاعد المرافق الصحية لا يُعدّ الطريق المعتاد أو المُثبت وبائيًا.

5. Assessment for other sexually transmitted infections may be appropriate according to the clinical context.

وقد يكون من المناسب فحص العدوى الأخرى المنقولة جنسيًا حسب السياق السريري.

T. vaginalis — Pathogenesis and Clinical Features — المشعّرة المهبلية — الإمراضية والصفات السريرية

1. The parasite adheres to urogenital epithelial cells and can cause cellular injury and local inflammation.

يلتصق الطفيلي بالخلايا الظهارية البولية التناسلية، وقد يسبّب أذى خلويًا والتهابًا موضعيًا.

2. In women, symptoms may include vaginal discharge, itching, erythema, dysuria, or pain during intercourse; infection may also be asymptomatic.

وعند النساء قد تشمل الأعراض الإفرازات المهبلية، والحكّة، والاحمرار، وعسر التبوّل، أو الألم أثناء الجماع؛ وقد تكون العدوى بلا أعراض.

3. Vaginal pH may be above 4.5, but this finding is nonspecific and cannot establish the diagnosis.

وقد يكون pH المهبل أعلى من 4.5، لكن هذه العلامة غير نوعية ولا تكفي لإثبات التشخيص.

4. In men, infection is often asymptomatic; urethritis, discharge, dysuria, and occasionally prostatitis may occur.

وعند الرجال تكون العدوى غالبًا بلا أعراض؛ وقد يحدث التهاب الإحليل والإفرازات وعسر التبوّل، وأحيانًا التهاب البروستاتا.

5. Trichomoniasis is associated with increased risk of HIV acquisition and some adverse reproductive outcomes; these associations do not mean every infection causes such outcomes.

ويرتبط داء المشعّرات بزيادة خطر اكتساب فيروس العوز المناعي (HIV) وببعض النتائج التناسلية الضارّة؛ ولا تعني هذه الارتباطات أن كل عدوى تسبّب هذه النتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

T. vaginalis — Life Cycle

المشعّرة المهبلية — دورة الحياة

1. The trophozoite is the recognized form in humans; no cyst stage is known.

المتغذّي هو الطور المعروف في الإنسان، ولا يُعرف طور كيس.

2. The parasite is transmitted mainly during sexual contact through infected genital secretions.

وينتقل الطفيلي أساسًا أثناء الاتصال الجنسي عبر الإفرازات التناسلية المصابة.

3. It colonizes the urogenital tract and multiplies by longitudinal binary fission.

ويستعمر الجهاز البولي التناسلي ويتكاثر بالانشطار الثنائي الطولي.

4. Trophozoites may be present in genital secretions or urine and can be passed to a sexual partner during contact.

وقد توجد المتغذّيات في الإفرازات التناسلية أو الإدرار، ويمكن أن تنتقل إلى الشريك الجنسي أثناء الاتصال.

5. Both the infective and diagnostic forms are trophozoites; cysts are not expected in specimens.

والطور المُعدي والطور التشخيصي كلاهما متغذّي؛ ولا يُتوقّع وجود أكياس في العيّنات.

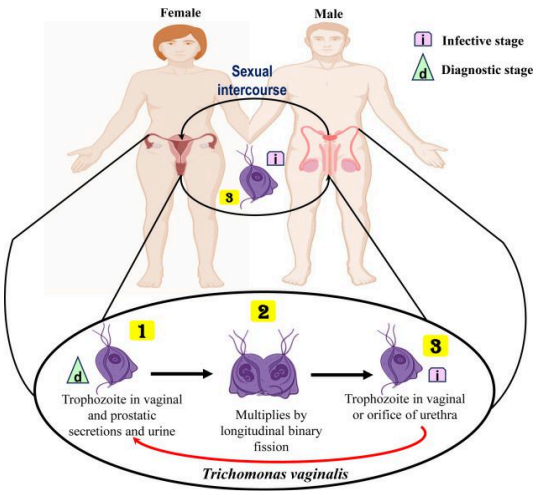


Figure 4. ***Trichomonas vaginalis*** life cycle

الشكل 4. دورة حياة المشعّرة المهبلية

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Female · Male · Sexual intercourse **الأنثى · الذكر · الاتصال الجنسي**	route of transmission طريق الانتقال
i = Infective stage · d = Diagnostic stage **i = الطور المُعدي · d = الطور التشخيصي**	both are the trophozoite كلاهما المتغذّي
1 Trophozoite in vaginal and prostatic secretions and urine **1** المتغذّي في الإفرازات المهبلية والبروستاتية والإدرار	diagnostic stage (d) الطور التشخيصي (d)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
2 Multiplies by longitudinal binary fission 2 يتكاثر بالانشطار الثنائي الطولي	in the urogenital tract في الجهاز البولي التناسلي
3 Trophozoite in vaginal or orifice of urethra 3 المتغذّي في المهبل أو فتحة الإحليل	infective stage (i) الطور المُعدي (i)

In short باختصار

Risk: **multiple partners**, other STIs; many cases **asymptomatic**; pools/toilet seats **not** the usual route.

الخطر: **تعدّد الشركاء**، وعدوى جنسية أخرى، وكثير من الحالات **بلا أعراض**؛ والمسابح/المقاعد **ليست** الطريق المعتاد.

Women: discharge, itching, dysuria; **pH > 4.5** (nonspecific); men: urethritis, ± prostatitis; ↑ **HIV** risk.

النساء: إفرازات، حكّة، عسر تبوّل، **pH > 4.5** (غير نوعي)؛ الرجال: التهاب الإحليل ± البروستاتا؛ ↑ خطر **HIV**.

Life cycle: **trophozoite = infective = diagnostic**; binary fission; **no cyst**.

دورة الحياة: **المتغذّي = المُعدي = التشخيصي**؛ انشطار ثنائي؛ **بلا كيس**.

4 T. vaginalis: laboratory diagnosis and treatment — المشعّرة المهبلية: التشخيص المختبري والعلاج

T. vaginalis — Laboratory Diagnosis: Specimens — المشعّرة المهبلية — التشخيص المختبري: العيّنات

1. For women, a vaginal swab or vaginal discharge is a preferred specimen; other specimens may be used according to the validated test.

   عند النساء تُفضَّل مسحة مهبلية أو الإفرازات المهبلية؛ ويمكن استعمال عيّنات أخرى حسب الفحص المُعتمَد.

2. For men, urine or a urethral swab may be used; specimen choice depends on the test platform.

   وعند الرجال يمكن استعمال الإدرار أو مسحة الإحليل؛ ويعتمد اختيار العيّنة على منصّة الفحص.

3. **Wet mount**: a fresh specimen is mixed with saline and examined promptly for motile trophozoites.

   التحضير الرطب (Wet mount): تُخلط عيّنة طازجة بالمحلول الملحي وتُفحص فورًا بحثًا عن متغذّيات متحرّكة.

4. Examination should be performed quickly because wet-mount sensitivity decreases substantially as motility is lost.

   ويجب إجراء الفحص بسرعة لأن حساسية التحضير الرطب تنخفض كثيرًا مع فقدان الحركة.

5. Collect and transport specimens according to laboratory and assay instructions, while maintaining privacy and informed consent.

   واجمع العيّنات وانقلها وفق تعليمات المختبر والفحص، مع الحفاظ على الخصوصية والموافقة المستنيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

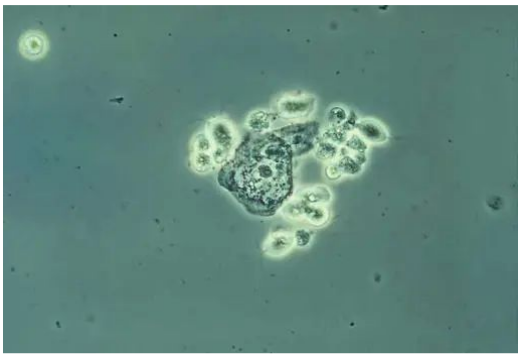


Figure 5. Wet mount — motile ***T. vaginalis*** trophozoite (unstained)

الشكل 5. تحضير رطب — متغدّي المشعّرة المهبلية متحرّك (غير مصبوغ)

T. vaginalis **— Laboratory Diagnosis: Methods and Interpretation**

المشعّرة المهبلية — التشخيص المختبري: الطرائق والتفسير

1. **NAAT/PCR** methods are among the most sensitive options and are preferred when a validated test is available for the specimen type.

   طرائق **تضخيم الحمض النووي (NAAT/PCR)** من أكثر الخيارات حساسية، وتُفضَّل عند توفّر فحص مُعتمَد لنوع العيّنة.

2. Wet mount is rapid and inexpensive, but its sensitivity is limited; a negative result does not rule out infection.

   والتحضير الرطب سريع ورخيص لكن حساسيته محدودة؛ والنتيجة السالبة لا تنفي العدوى.

3. Culture in a specialized medium may be used in selected situations, including persistent infection or drug-susceptibility assessment.

   ويمكن استعمال الزرع في وسط خاصّ في حالات مختارة، منها العدوى المستمرّة أو تقييم الحساسية للأدوية.

4. Rapid antigen tests are available for certain specimens and populations; follow the approved indications of the specific test.

   وتتوفّر فحوص المستضد السريعة لبعض العيّنات والفئات؛ اتّبع الاستطبابات المعتمدة لكل فحص.

5. A Pap smear is not a definitive diagnostic test.

   ومسحة بابانيكولاو (Pap smear) ليست فحصًا تشخيصيًا حاسمًا.

   If organisms are incidentally observed, confirmation with an appropriate sensitive test is recommended.

   وإذا شوهدت الكائنات عَرَضًا فيُنصح بالتأكيد بفحص حسّاس مناسب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: diagnostic methods **BIOS: طرائق التشخيص**

Method الطريقة	Sensitivity الحساسية	Note ملاحظة
NAAT / PCR **NAAT / PCR**	highest الأعلى	preferred when validated المفضّلة عند الاعتماد
Wet mount **التحضير الرطب**	limited محدودة	rapid, cheap; negative ≠ no infection; examine at once سريع ورخيص؛ السالب لا ينفي؛ افحص فورًا
Culture **الزرع**	good جيّدة	persistent infection, drug susceptibility العدوى المستمرّة، حساسية الأدوية
Rapid antigen test **فحص المستضد السريع**	variable متفاوتة	only for approved specimens للعيّنات المعتمدة فقط
Pap smear **مسحة بابانيكولاو**	not definitive غير حاسمة	confirm incidental findings أكّد ما يُشاهد عرضًا

T. vaginalis — Prevention and Treatment Overview — المشعّرة المهبلية — الوقاية والعلاج باختصار

1. Effective treatment generally uses nitroimidazoles such as metronidazole or tinidazole, according to clinical guidelines.

   يستعمل العلاج الفعّال عمومًا مركّبات النيتروإيميدازول مثل الميترونيدازول أو التينيدازول، وفق الإرشادات السريرية.

2. Sexual partners should be treated, and sexual contact should be avoided until treatment is completed and symptoms have resolved as advised.

   ويجب علاج الشركاء الجنسيين، وتجنّب الاتصال الجنسي حتى اكتمال العلاج وزوال الأعراض حسب النصيحة.

3. Retesting women at approximately 3 months is recommended because reinfection is common.

   ويُنصح بإعادة فحص النساء بعد نحو 3 أشهر لأن إعادة العدوى شائعة.

4. Self-medication or unsupervised topical treatment is not recommended; regimen selection belongs to a qualified healthcare professional.

   ولا يُنصح بالعلاج الذاتي أو العلاج الموضعي دون إشراف؛ واختيار النظام العلاجي من اختصاص مختصّ صحّي مؤهّل.

5. This slide is educational and is not an individualized prescription.

   وهذه الشريحة تعليمية وليست وصفة علاجية فردية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Specimens: women **vaginal swab/discharge**; men **urine/urethral swab**.

العيّنات: النساء **مسحة/إفرازات مهبلية**؛ الرجال **إدرار/مسحة إحليل**.

Wet mount: fresh + saline + **examine at once** (sensitivity falls as motility is lost); **NAAT/PCR** = most sensitive.

التحضير الرطب: طازج + محلول ملحي + **افحص فورًا** (تقلّ الحساسية مع فقدان الحركة)؛ **NAAT/PCR** = الأكثر حساسية.

Treatment: **metronidazole / tinidazole**; **treat partners**; retest women at **~3 months**.

العلاج: **الميترونيدازول / التينيدازول**؛ **عالج الشركاء**؛ وأعد فحص النساء بعد **~3 أشهر**.

5 Trichomonas tenax المشعّرة الفموية



Figure 6. ***Trichomonas tenax*** (slide illustration)

الشكل 6. المشعّرة الفموية (رسم توضيحي من الشريحة)

2. *Trichomonas tenax* — Introduction and Habitat

2. المشعّرة الفموية — المقدمة والموطن

1. ***T. tenax*** is a trichomonad found mainly in the oral cavity, especially dental plaque and periodontal pockets.

   المشعّرة الفموية مشعّرة توجد أساسًا في تجويف الفم، ولا سيّما اللويحة السنّية وجيوب ما حول السنّ.

2. Its presence is often associated with poor oral hygiene, gingivitis, and periodontal disease.

   ووجودها يرتبط غالبًا بسوء نظافة الفم والتهاب اللثة وأمراض ما حول السنّ.

3. Detection alone does not prove that the organism caused the disease; it may colonize an already diseased oral environment.

   والكشف عنها وحده لا يثبت أنها سبّبت المرض؛ فقد تستعمر بيئة فموية مريضة أصلًا.

4. Rare reports describe it at extraoral sites, but these are not the typical presentation and do not establish causality in every case.

   وتصف تقارير نادرة وجودها في مواضع خارج الفم، لكنها ليست الصورة المعتادة ولا تثبت السببية في كل حالة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5. It is not considered a sexually transmitted infection

ولا تُعدّ عدوى منقولة جنسيًا

6. Transmission through saliva or shared items contaminated with oral secretions is plausible, but the importance of each route is not precisely defined.

والانتقال عبر اللعاب أو الأدوات المشتركة الملوّثة بإفرازات الفم محتمل، لكن أهمية كل طريق غير محدّدة بدقّة.

7. The moist oral environment, dental plaque, and periodontal pockets may support its persistence.

وقد تساعد البيئة الفموية الرطبة واللويحة السنّية وجيوب ما حول السنّ على بقائها.



Figure 7. Oral cavity with poor oral health (habitat of ***T. tenax***)

الشكل 7. تجويف فم بصحّة فموية سيّئة (موطن المشعّرة الفموية)

T. tenax — Morphology and General Features

المشعّرة الفموية — الشكل والصفات العامة

1. It exists as a motile trophozoite; no cyst stage is known.

توجد بطور متغذّي متحرّك؛ ولا يُعرف طور كيس.

2. It has anterior flagella and an undulating membrane, but morphology may overlap with that of other trichomonads.

لها أسواط أمامية وغشاء متموّج، لكن شكلها قد يتداخل مع شكل المشعّرات الأخرى.

3. Species identification based on morphology alone may be difficult, particularly in suboptimal specimens.

وقد يصعب تحديد النوع اعتمادًا على الشكل وحده، ولا سيّما في العيّنات غير الجيّدة.

4. It inhabits moist oral environments and may be detected in plaque or periodontal-pocket specimens using suitable methods.

وتعيش في البيئات الفموية الرطبة، ويمكن كشفها في عيّنات اللويحة أو جيوب ما حول السنّ بطرائق مناسبة.

5. Molecular testing may be needed for precise identification in research or selected cases.

وقد يلزم الفحص الجزيئي للتحديد الدقيق في البحوث أو حالات مختارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

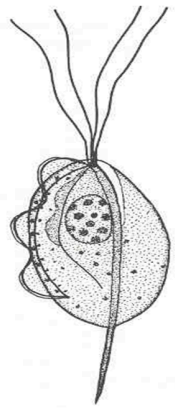


Figure 8. ***T. tenax*** trophozoite (drawing)

الشكل 8. متغذّي المشعّرة الفموية (رسم)

T. tenax — Epidemiology and Pathogenicity

المشعّرة الفموية — الوبائيات والإمراضية

1. Detection rates vary with oral health, the population studied, specimen collection, and diagnostic method.

   تختلف معدّلات الكشف باختلاف صحّة الفم والفئة المدروسة وجمع العيّنة وطريقة التشخيص.

2. It may be found more often in people with periodontal disease or poor oral hygiene.

   وقد توجد أكثر عند المصابين بأمراض ما حول السنّ أو بسوء نظافة الفم.

3. Its direct causal role in gingival inflammation or tissue destruction has not been fully established.

   ودورها المسبّب المباشر في التهاب اللثة أو تحطّم الأنسجة لم يُثبت تمامًا.

4. Rare reports describe detection in respiratory specimens or abscesses; these findings should be interpreted cautiously.

   وتصف تقارير نادرة كشفها في عيّنات تنفّسية أو خراجات؛ ويجب تفسير هذه النتائج بحذر.

5. There are no symptoms specific to ***T. tenax*** alone; clinical findings are usually related to the underlying oral condition.

   ولا توجد أعراض خاصّة بالمشعّرة الفموية وحدها؛ والعلامات السريرية تتعلّق عادةً بحالة الفم الأساسية.

T. tenax — Laboratory Diagnosis

المشعّرة الفموية — التشخيص المختبري

1. Specimens may include dental plaque, periodontal-pocket material, or other appropriate oral samples, depending on the purpose of testing.

   قد تشمل العيّنات اللويحة السنّية، أو مادّة جيوب ما حول السنّ، أو عيّنات فموية مناسبة أخرى، حسب غرض الفحص.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Direct microscopy of a fresh sample may reveal motile trophozoites, but morphology may not reliably establish the species.

وقد يكشف الفحص المجهري المباشر لعيّنة طازجة متغذّيات متحرّكة، لكن الشكل قد لا يحدّد النوع بصورة موثوقة.

3 Culture or molecular testing may be used in research laboratories or when species confirmation is required.

ويمكن استعمال الزرع أو الفحص الجزيئي في مختبرات البحث أو عند الحاجة لتأكيد النوع.

4 Detection must be distinguished from proof of causation: finding the organism does not by itself establish that it caused periodontal disease.

ويجب التمييز بين الكشف وإثبات السببية: فالعثور على الكائن لا يثبت وحده أنه سبّب مرض ما حول السنّ.

5 Clinical management focuses on assessment and treatment of oral disease and dental hygiene by an appropriate professional.

ويركّز العلاج السريري على تقييم أمراض الفم ونظافة الأسنان وعلاجها من قبل المختصّ المناسب.

In short باختصار

***T. tenax*: oral cavity** — dental plaque, periodontal pockets; linked to **poor oral hygiene / periodontitis**.

المشعّرة الفموية: **تجويف الفم** — اللويحة السنّية وجيوب ما حول السنّ؛ ترتبط **بسوء نظافة الفم / التهاب ما حول السنّ**.

Not an STI; via saliva / shared items (plausible); **no cyst**.

ليست عدوى جنسية؛ عبر اللعاب / الأدوات المشتركة (محتمل)؛ **بلا كيس**.

Detection ≠ causation; species ID by morphology is hard → culture / molecular tests.

الكشف ≠ السببية؛ وتحديد النوع بالشكل صعب ← الزرع / الفحص الجزيئي.

6 Pentatrichomonas hominis المشعّرة الخماسية البشرية

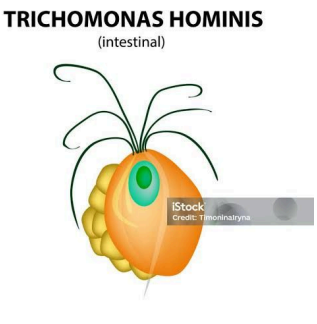


Figure 9. TRICHOMONAS HOMINIS (intestinal)

الشكل 9. المشعّرة البشرية (المعوية)

3. *Pentatrichomonas hominis* — Name and Significance

3. المشعّرة الخماسية البشرية — الاسم والأهمية

1. The organism is commonly called ***Pentatrichomonas hominis***; older literature may refer to it as ***Trichomonas hominis***.

يُسمّى هذا الكائن عادةً ***Pentatrichomonas hominis*** (المشعّرة الخماسية البشرية)؛ وقد تسمّيه المراجع القديمة ***Trichomonas hominis***.

2. It is an intestinal trichomonad found in the colon and passed in feces.

وهو مشعّرة معوية توجد في القولون وتخرج مع البراز.

3. It is generally considered nonpathogenic, although a possible role in diarrhea remains debated and other pathogens may be present at the same time.

ويُعدّ عمومًا غير ممرض، مع أن دوره المحتمل في الإسهال ما زال موضع جدل، وقد توجد ممرضات أخرى في الوقت نفسه.

4. Diarrhea should not automatically be attributed to this organism without investigating other causes of intestinal infection.

ولا يجوز نسبة الإسهال إلى هذا الكائن تلقائيًا دون البحث عن أسباب أخرى للعدوى المعوية.

5. When teaching or reviewing literature, provide both the current name and the historical name when useful.

وعند التدريس أو مراجعة المراجع، اذكر الاسم الحالي والاسم التاريخي عند الفائدة.

BIOS note ملاحظة BIOS

"**Penta**" = five: ***P. hominis*** has **five anterior flagella** (see figure B in the comparison drawing), while ***T. vaginalis*** and ***T. tenax*** have four.

"**Penta**" = خمسة: للمشعّرة الخماسية البشرية **خمسة أسواط أمامية** (انظر الشكل B في رسم المقارنة)، بينما للمهبلية والفموية أربعة.

The drawing above carries the stock-photo mark "iStock" from the slide.

والرسم أعلاه يحمل علامة "iStock" كما في الشريحة.

P. hominis — Morphology and General Features

المشعّرة الخماسية البشرية — الشكل والصفات العامة

1. The trophozoite is elongated or pear-shaped and moves using flagella.

المتغذّي مستطيل أو كمّثري الشكل ويتحرّك بالأسواط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. It has anterior flagella and an undulating membrane; detailed morphology should be checked against the diagnostic reference used.

له أسواط أمامية وغشاء متموّج؛ ويجب التحقّق من تفاصيل الشكل وفق المرجع التشخيصي المستعمل.

3. No cyst stage is known; the form observed in stool is the trophozoite.

ولا يُعرف طور كيس؛ والطور الذي يُشاهد في البراز هو المتغذّي.

4. It may resemble other trichomonads, so morphology must be interpreted alongside specimen origin and other microscopic features.

وقد يشبه المشعّرات الأخرى، لذا يجب تفسير الشكل مع مصدر العيّنة والصفات المجهرية الأخرى.

5. Trophozoites are relatively fragile; fresh stool is preferred when motility is being assessed.

والمتغذّيات هشّة نسبيًا؛ ويُفضَّل البراز الطازج عند تقييم الحركة.

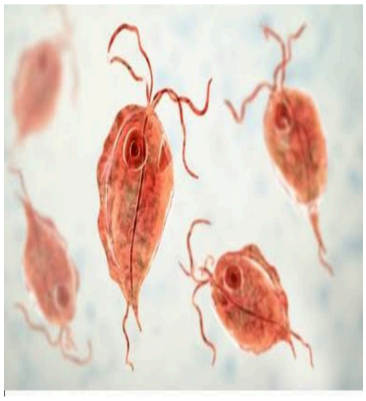


Figure 10. ***P. hominis*** trophozoites (slide illustration)

الشكل 10. متغذّيات المشعّرة الخماسية البشرية (رسم من الشريحة)

P. hominis **— Epidemiology and Pathogenicity**

المشعّرة الخماسية البشرية — الوبائيات والإمراضية

1. It is reported worldwide, with detection rates varying by sanitation, hygiene, and diagnostic methods.

سُجّل في كل أنحاء العالم، وتختلف معدّلات كشفه باختلاف الصرف الصحّي والنظافة وطرائق التشخيص.

2. Transmission is presumed to occur mainly by the fecal–oral route through contaminated hands, food, or water.

ويُفترض أن الانتقال يحدث أساسًا بالطريق البرازي–الفموي عبر الأيدي أو الطعام أو الماء الملوّث.

3. Most references consider it a commensal or an organism of uncertain/low pathogenicity; a consistent causal relationship with diarrhea has not been established.

ومعظم المراجع تعدّه متعايشًا أو كائنًا غير مؤكّد/منخفض الإمراضية؛ ولم تُثبت علاقة سببية ثابتة بينه وبين الإسهال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4. When gastrointestinal symptoms are present, evaluate for better-established causes such as ***Giardia***, ***Entamoeba histolytica***, and relevant bacterial or viral pathogens.

وعند وجود أعراض هضمية، ابحث عن أسباب أكثر ثبوتًا مثل ***Giardia*** (الجيارديا) و***Entamoeba histolytica*** (المتحوّلة الحالّة للنسج) والممرضات البكتيرية أو الفيروسية ذات العلاقة.

5. It is not usually regarded as an invasive pathogen and does not require a complex life cycle or intermediate host.

ولا يُعدّ عادةً ممرضًا غازيًا، ولا يحتاج دورة حياة معقّدة أو مضيفًا وسطيًا.

P. hominis — Life Cycle
المشعّرة الخماسية البشرية — دورة الحياة

BIOS: the cycle in one line **BIOS: الدورة بسطر واحد**

Trophozoites passed in feces متغذّيات تخرج مع البراز → **Fecally contaminated material ingested** ابتلاع مادّة ملوّثة بالبراز →

Lumen of the large intestine تجويف الأمعاء الغليظة → **Longitudinal binary fission** انشطار ثنائي طولي

1. Trophozoites are passed in the feces of colonized individuals.

تخرج المتغذّيات مع براز الأفراد المستعمَرين.

2. Transmission is presumed to occur when fecally contaminated material is ingested.

ويُفترض حدوث الانتقال عند ابتلاع مادّة ملوّثة بالبراز.

3. The organism reaches and inhabits the lumen of the large intestine.

ويصل الكائن إلى تجويف الأمعاء الغليظة ويعيش فيه.

4. It reproduces by longitudinal binary fission, and trophozoites are passed again in stool.

ويتكاثر بالانشطار الثنائي الطولي، وتخرج المتغذّيات مجدّدًا مع البراز.

5. No resistant cyst stage is known, which likely limits environmental survival compared with parasites that form resistant cysts.

ولا يُعرف طور كيس مقاوم، وهذا على الأرجح يحدّ من بقائه في البيئة مقارنةً بالطفيليات التي تكوّن أكياسًا مقاومة.

P. hominis — Laboratory Diagnosis
المشعّرة الخماسية البشرية — التشخيص المختبري

1. Specimen: fresh stool; prompt examination is preferred when motility is being assessed.

العيّنة: براز طازج؛ ويُفضَّل الفحص الفوري عند تقييم الحركة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. Direct wet-mount microscopy may reveal motile trophozoites, but sensitivity depends on timing and specimen quality.

وقد يكشف الفحص المجهري المباشر بالتحضير الرطب متغذّيات متحرّكة، لكن الحساسية تعتمد على التوقيت وجودة العيّنة.

3. Concentration methods or permanent stains may help clarify morphology according to the laboratory protocol.

وقد تساعد طرائق التركيز أو الصبغات الدائمة على توضيح الشكل وفق بروتوكول المختبر.

4. Species-level identification can be difficult by microscopy alone; molecular tests may help in research or unclear cases.

وقد يصعب تحديد النوع بالمجهر وحده؛ وقد تساعد الفحوص الجزيئية في البحوث أو الحالات غير الواضحة.

5. Detection in stool does not prove that ***P. hominis*** caused symptoms; correlate with the clinical picture and investigate other pathogens.

والكشف في البراز لا يثبت أن المشعّرة الخماسية البشرية سبّبت الأعراض؛ اربط النتيجة بالصورة السريرية وابحث عن ممرضات أخرى.



Figure 11. Trichomonas hominis (stained trophozoite)

الشكل 11. المشعّرة البشرية (متغذّي مصبوغ)

In short باختصار

P. hominis = old **Trichomonas hominis**; **colon**; passed in **feces**; **5 anterior flagella**.

المشعّرة الخماسية البشرية = **Trichomonas hominis** قديمًا؛ **القولون**؛ تخرج مع **البراز**؛ **5 أسواط أمامية**.

Generally **nonpathogenic** / uncertain; **fecal–oral**; look for Giardia, E. histolytica before blaming it for diarrhea.

عمومًا **غير ممرضة** / غير مؤكّدة؛ **برازي–فوي**؛ وابحث عن الجيارديا والمتحوّلة الحالّة للنسج قبل نسبة الإسهال إليها.

Specimen: **fresh stool**, prompt wet mount; **no cyst**.

العيّنة: **براز طازج**، وتحضير رطب فوري؛ **بلا كيس**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Comparison of the main species مقارنة الأنواع الرئيسية

Laboratory Comparison of the Main Species المقارنة المختبرية للأنواع الرئيسية

1. ***T. vaginalis***: urogenital tract; specimens include vaginal secretions/swabs or suitable urine and genital specimens; NAAT is often the preferred confirmatory method.

   المشعّرة المهبلية: الجهاز البولي التناسلي؛ والعيّنات تشمل الإفرازات/المسحات المهبلية أو عيّنات الإدرار والعيّنات التناسلية المناسبة؛ وNAAT غالبًا طريقة التأكيد المفضّلة.

2. ***T. tenax***: oral cavity and periodontal pockets; specimens include dental plaque or gingival material; microscopy or molecular testing may be used depending on purpose.

   المشعّرة الفموية: تجويف الفم وجيوب ما حول السنّ؛ والعيّنات تشمل اللويحة السنّية أو مادّة اللثة؛ ويمكن استعمال المجهر أو الفحص الجزيئي حسب الغرض.

3. ***P. hominis***: colon; specimen is fresh stool; direct microscopy may be used, with cautious interpretation of clinical significance.

   المشعّرة الحماسية البشرية: القولون؛ والعيّنة براز طازج؛ ويمكن استعمال الفحص المجهري المباشر مع تفسير حذر لأهميتها السريرية.

4. Specimen source is essential for differentiation; motility or the name alone is insufficient.

   ومصدر العيّنة أساسي للتمييز؛ والحركة أو الاسم وحده غير كافٍ.

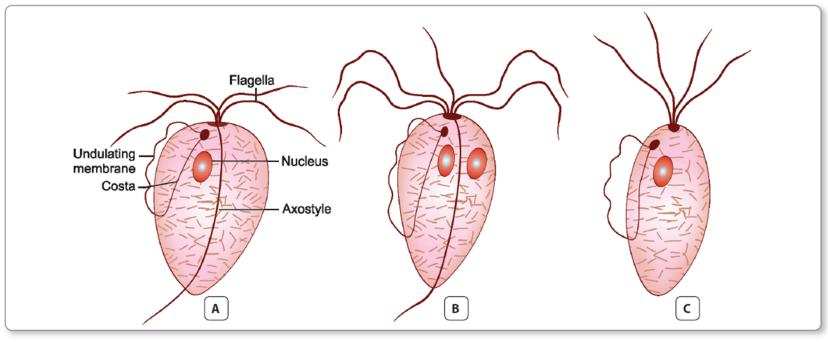


Fig. 4.4: *Trichomonas* species. **A.** *T. vaginalis*; **B.** *T. hominis*; **C.** *T. tenax*

Figure 12. Fig. 4.4: Trichomonas species. A. T. vaginalis; B. T. hominis; C. T. tenax

الشكل 12. الشكل 4.4: أنواع المشعّرات. A. المشعّرة المهبلية؛ B. المشعّرة البشرية؛ C. المشعّرة الفموية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Flagella **الأسواط**	anterior flagella الأسواط الأمامية
Undulating membrane **الغشاء المتموّج**	wave-like fin along one side زعنفة متموّجة على جانب واحد
Costa **الضلع (Costa)**	rod at the base of the undulating membrane عصا عند قاعدة الغشاء المتموّج
Nucleus **النواة**	anterior أمامية
Axostyle **المحور الدعامي**	central supporting rod عصا دعامية مركزية

Key Differences in Life Cycle and Transmission — الفروق الرئيسية في دورة الحياة والانتقال

1. ***T. vaginalis***: primarily sexual transmission; urogenital colonization; no known cyst stage.
   المشعّرة المهبلية: انتقال جنسي أساسًا؛ استعمار بولي تناسلي؛ ولا يُعرف طور كيس.
2. ***T. tenax***: associated with the oral cavity; transmission through saliva or oral secretions is plausible; no known cyst stage.
   المشعّرة الفموية: ترتبط بتجويف الفم؛ والانتقال عبر اللعاب أو إفرازات الفم محتمل؛ ولا يُعرف طور كيس.
3. ***P. hominis***: intestinal habitat; presumed fecal–oral transmission; no known cyst stage.
   المشعّرة الخماسية البشرية: موطن معوي؛ وانتقال برازي–فموي مفترض؛ ولا يُعرف طور كيس.
4. All species discussed reproduce by binary fission, but their habitats and transmission routes differ.
   وكل الأنواع المذكورة تتكاثر بالانشطار الثنائي، لكن مواطنها وطرق انتقالها تختلف.

BIOS: the three species at a glance — **BIOS: الأنواع الثلاثة بنظرة واحدة**

	T. vaginalis المهبلية	T. tenax الفموية	P. hominis الخماسية البشرية
Site **الموضع**	urogenital tract الجهاز البولي التناسلي	mouth, periodontal pockets الفم، جيوب ما حول السنّ	colon القولون
Transmission **الانتقال**	sexual جنسي	saliva (plausible) اللعاب (محتمل)	fecal–oral (presumed) برازي–فموي (مفترض)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: the three species at a glance (continued) **BIOS: الأنواع الثلاثة بنظرة واحدة (تكملة)**

	T. vaginalis المهبلية	T. tenax الفموية	P. hominis الخماسية البشرية
Specimen **العيّنة**	vaginal swab, urine مسحة مهبلية، إدرار	dental plaque اللويحة السنّية	fresh stool براز طازج
Pathogenicity **الإمراضية**	**pathogenic** (trichomoniasis) **ممرضة** (داء المشعّرات)	causal role not established دورها المسبّب غير مثبت	generally nonpathogenic غير ممرضة عمومًا
Anterior flagella **الأسواط الأمامية**	4 4	4 4	5 5
Cyst **الكيس**	none لا يوجد	none لا يوجد	none لا يوجد

BIOS note **ملاحظة BIOS**

In the figure caption the intestinal species is called by its historical name "T. hominis" (= ***Pentatrichomonas hominis***).

في عنوان الشكل سُمّي النوع المعوي باسمه التاريخي «Trichomonas hominis» (= المشعّرة الخماسية البشرية).

The number of flagella (4/4/5) is a BIOS addition from standard references.

وعدد الأسواط (4/4/5) إضافة من BIOS من المراجع المعتمدة.

In short **باختصار**

Site decides the species: **urogenital** → vaginalis, **mouth** → tenax, **colon** → P. hominis.

الموضع يحدّد النوع: **بولي تناسلي** ← المهبلية، **الفم** ← الفموية، **القولون** ← الخماسية البشرية.

All: **trophozoite only, binary fission, no cyst**.

كلها: **متغذّي فقط، انشطار ثنائي، بلا كيس.**

8 Common Diagnostic Pitfalls أخطاء التشخيص الشائعة

1. Do not treat a negative wet mount as definitive exclusion of ***T. vaginalis***; sensitivity is lower than that of molecular tests.

   لا تعدّ التحضير الرطب السالب نفيًا قاطعًا للمشعّرة المهبلية؛ فحساسيته أقلّ من الفحوص الجزيئية.

2. Do not delay wet-mount examination and then rely on absent motility to exclude the organism.

   لا تؤخّر فحص التحضير الرطب ثم تعتمد على غياب الحركة لنفي الكائن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3. Detection of ***T. tenax*** does not prove that it caused periodontal disease.

كشف المشعّرة الفموية لا يثبت أنها سبّبت مرض ما حول السنّ.

4. Do not attribute diarrhea to ***P. hominis*** without considering other intestinal pathogens.

لا تنسب الإسهال إلى المشعّرة الخماسية البشرية دون التفكير في ممرضات معوية أخرى.

5. Do not confuse the historical name ***Trichomonas hominis*** with the current name ***Pentatrichomonas hominis***.

لا تخلط بين الاسم التاريخي ***Trichomonas hominis*** والاسم الحالي ***Pentatrichomonas hominis***.

Conclusion — الخلاصة

1. ***T. vaginalis*** is the most clinically important species and causes a treatable sexually transmitted urogenital infection.

المشعّرة المهبلية أهمّ الأنواع سريريًا، وتسبّب عدوى بولية تناسلية منقولة جنسيًا قابلة للعلاج.

2. ***T. tenax*** is associated with the oral cavity and periodontal disease, but its causal role is not established in every case.

المشعّرة الفموية ترتبط بتجويف الفم وأمراض ما حول السنّ، لكن دورها المسبّب غير مثبت في كل حالة.

3. ***P. hominis*** is an intestinal trichomonad generally considered nonpathogenic or of uncertain pathogenicity.

المشعّرة الخماسية البشرية مشعّرة معوية تُعدّ عمومًا غير ممرضة أو غير مؤكّدة الإمراضية.

4. The main human-associated species discussed have no known cyst stage and reproduce by binary fission.

والأنواع البشرية الرئيسية المذكورة لا يُعرف لها طور كيس، وتتكاثر بالانشطار الثنائي.

5. Appropriate specimen selection, prompt examination, and NAAT when available are important for reliable diagnosis.

واختيار العيّنة المناسبة والفحص الفوري وNAAT عند توفّره أمور مهمّة لتشخيص موثوق.

In short باختصار

Negative wet mount ≠ no ***T. vaginalis***; **don't delay** the wet mount.

التحضير الرطب السالب ≠ غياب المشعّرة المهبلية؛ **ولا تؤخّر** التحضير الرطب.

Detection ≠ causation (tenax, P. hominis); **T. hominis = P. hominis**.

الكشف ≠ السببية (الفموية، الخماسية البشرية)؛ و**P. hominis = T. hominis**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Trichomonads	المشعّرات / المشعرات
Trophozoite	المتغذّي / الطور الخضري / الطور النشط
Flagellum (pl. flagella)	السوط (أسواط)
Undulating membrane	الغشاء المتموّج
Axostyle	المحور الدعامي / العمود المحوري
Longitudinal binary fission	الانشطار الثنائي الطولي
Trichomoniasis	داء المشعّرات
Wet mount	التحضير الرطب / المسحة الرطبة
NAAT	فحص تضخيم الحمض النووي
Periodontal pocket	جيب ما حول السنّ / الجيب اللثوي
Dental plaque	اللويحة السنّية / البلاك
Commensal	متعايش / متطاعم
Fecal–oral route	الطريق البرازي–الفموي
Metronidazole	الميترونيدازول (فلاجيل)
Cytostome	الفم الخلوي
Costa	الضلع / القضيب القاعدي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t